

ALGEBRAISCHE STRUKTUREN: RINGE/KÖRPER EULERSCHE PHI-FUNKTION

Fragen?

a) $7^4 \equiv ? \pmod{8}$

b) $7^{44} \equiv ? \pmod{8}$

c) $7^{45} \equiv ? \pmod{8}$

Satz von Euler.

Für $\text{ggT}(a, m) = 1$:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Hier $\text{ggT}(7, 8) = 1$: $7^{\varphi(8)} = 7^4 \equiv 1 \pmod{8}$

Suche x mit $\text{ggT}(x, 8) = 1$: $\mathbb{Z}_8 = \{\cancel{0}, \cancel{1}, \cancel{2}, \cancel{3}, \cancel{4}, \cancel{5}, \cancel{6}, \cancel{7}\}$
 $\varphi(8) = 4$ Stück sind invertierbar

a) s.o. Euler!

b) $7^{44} = \underbrace{(7^4)^{11}}_{\equiv 1} \equiv 1^{11} = 1 \pmod{8}$

c) $7^{45} = 7^{4 \cdot 11 + 1} = \underbrace{(7^4)^{11}}_{\equiv 1} \cdot 7^1 \equiv 7 \pmod{8}$

ü Ist $(\mathbb{Z}_{3881}, +, \cdot)$ ein Körper?

• 3881 prim? Teste mit Primzahlen bis $\sqrt{3881} \approx 62, \dots$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ..., 61 $\nmid$ 3881.

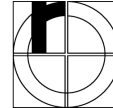
Bei kleinen Zahlen reicht kleines 1x1!

(Finde Primzahlen bis 62: Sieb des Eratosthenes mit Primzahlen $\leq \sqrt{62} \approx 7, \dots$)

ü Ist 5 in $\mathbb{Z}_{123}$ invertierbar? Bestimmen Sie ggf. das Inverse zu 5.

ja: $\text{ggT}(5, 123) = 1 \checkmark$

$5\bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow 5x + 123y = 1$ EEA: liefert $x = 74$
 Dioph. Gleichung



ALGEBRAISCHE STRUKTUREN: RINGE/KÖRPER EULERSCHE PHI-FUNKTION

Fragen?

- Distributivität in $\mathbb{Z}_m$: Seien $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_m$.

$$\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) \stackrel{\text{Def.}}{=} \overline{a \cdot (b+c)} \stackrel{\text{Def.}}{=} \overline{a \cdot b + a \cdot c} \stackrel{\text{Distr. in } \mathbb{Z}}{=} \overline{ab + ac} \stackrel{\text{Def.}}{=} \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}.$$

Ü

Berechnen Sie:

a) $2^{16} \equiv ? \pmod{17}$

$p=17 \nmid 2 \Rightarrow 2^{16} = 2^{17-1} \stackrel{\text{Fermat}}{\equiv} 1 \pmod{17}$

b) $32^{16} \equiv ? \pmod{17}$

$p=17 \nmid 32 \Rightarrow 32^{16} \equiv 1 \pmod{17}$

c) $32^{33} \equiv ? \pmod{17}$

Deswegen auch: $32^{33} = 32^{16 \cdot 2 + 1} = \underbrace{(32^{16})^2}_{\equiv 1} \cdot 32 \equiv \underline{32}$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot)$$

* Ring oder Körper? Welche Mengen bilden einen Ring oder Körper?

	Ring? +/- : Distributivität	Körper? +/- : Distributivität
a) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$	$(\mathbb{R}, +)$ abelsche Gruppe $(\mathbb{R}, \cdot)$ Halbgruppe $\rightarrow (\mathbb{R}, +)$ keine Gruppe $\times$	$(\mathbb{R}, +)$ abelsche Gruppe $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ abelsche Gruppe $\times$
b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$	✓	$\times$ $2 \cdot \frac{1}{2} \neq 1$ da $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ keine Gruppe!
c) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$	✓	✓ (da Inversen dabei!)
d) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$	✓	✓
e) $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$	✓	✓ 5 prim!
f) $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$	✓	$\times$ 4 <u>nicht</u> prim! (z.B. $\bar{2}$ nicht invert.) $\text{ggT}(2, 4) = 2 \neq 1$
g) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$	✓	$\left. \begin{matrix} \text{?} \\ \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \checkmark \text{ falls } n \text{ prim} \\ \times \text{ falls } n \text{ nicht prim} \end{matrix}$

Rest-
klassen

Eigener Lösungsversuch.

	Ring?	Körper?
a) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$		
b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$		
c) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$		
d) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$		
e) $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$		
f) $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$		
g) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$		

Invertierbarkeitskriterium. Welche Restklassen in $\mathbb{Z}_{21}$ sind invertierbar (bzgl. $\cdot$) ?

Lösung.

3-7 a Vielf. von 3/7 hat g^T 3/7

$$\bar{a} \in \mathbb{Z}_{21} \text{ inv. } \iff \text{ $g_a^T(a, 21) = 1$ }$$

$$\mathbb{Z}_{21} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20} \}$$

(//...)

$\varphi(21) = 12$ Stück

Eigener Lösungsversuch.

Inverses berechnen. Was ist $\overline{8}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{21}$?

Lösung. $\overline{8} \cdot \overline{x} = \overline{1} \iff 8x = 1 + q \cdot 21 \iff 8x + 21 \cdot \underbrace{(-q)}_y = 1$

EEA mit a = 8 und b = 21 :

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
8 =	0 *	21 +	8	<u>8</u>	-3	1 =	8 *	8 +	21 *	-3
21 =	2 *	8 +	5	-3	8	1 =	21 *	-3 +	8 *	8
8 =	1 *	5 +	3	2	-3	1 =	8 *	2 +	5 *	-3
5 =	1 *	3 +	2	-1	2	1 =	5 *	-1 +	3 *	2
3 =	1 *	2 +	<u>1</u>	1	-1	1 =	3 *	1 +	2 *	-1
2 =	2 *	<u>1</u> +	0	0	1	1 =	2 *	0 +	1 *	1

$\text{ggT}(8, 21) = 1$ ✓

$\overline{8}^{-1} = \overline{x} = \overline{8} \quad [\text{Probe: } \overline{8} \cdot \overline{8} = \overline{64} = \overline{1} \text{ in } \mathbb{Z}_{21}]$

ODER mit Euler: $\text{ggT}(8, 21) = 1 \Rightarrow 8^{\varphi(21)} \equiv 1 \pmod{21}$

Voraussetzung
Euler ($\rightarrow$ EA)

$\Rightarrow 8^{\varphi(21)-1} \equiv 8^{-1} \pmod{21}$

Eigener Lösungsversuch.

Also berechne $8^{\varphi(21)-1} = 8^{12-1} = 8^{11} = (8^2)^5 \cdot 8 \equiv 1^5 \cdot 8 \equiv 8$

dazu $\varphi(21)$ bestimmen (siehe Aufgabe zuvor!)

bei großem Modul (i)



EEA effizienter bei großen Zahlen!

Eulersche Phi-Funktion. Wie kann man z.B. $\varphi(21)$ bestimmen?

Laut Definition ist $\varphi(21) := \text{Anz. der } \underline{\text{inv.}} \text{ Elte. in } \mathbb{Z}_{21} = \left| \left\{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_{21} \mid \overbrace{\bar{a} \text{ invertierbar}}^{\text{ggT}(a, 21)=1} \right\} \right| \stackrel{\text{s.o.}}{=} 12$

Bei kleinen Zahlen, wie 21, kann man also die invertierbaren Restklassen zählen (s.o.),
aber wie kann man das effizient für beliebig Zahlen berechnen?

↖ nicht zu groß (Problem PFZ!)

Rechenregeln für die Eulersche Phi-Funktion.

i) p prim :	$\varphi(p) = p-1$
ii) p prim ; $k \geq 1$:	$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1} \cdot (p-1)$
iii) $\text{ggT}(m, n) = 1$:	$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$

↙ Mit diesen Formeln kann man $\varphi(n)$ für ein beliebiges n über die PFZ berechnen!

Beweis. i) $\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \overline{p-1}\}$

$p-1$ Stück mit $\text{ggT}(a, p) = 1$, da $p \nmid a$ wegen $a = 1, \dots, p-1 < p$

ii) $\mathbb{Z}_{p^k} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{1 \cdot p}, \dots, \overline{2 \cdot p}, \dots, \overline{3 \cdot p}, \dots, \overline{(p^{k-1} \cdot p)} = \overline{p^k} = \bar{0}\}$

$\text{ggT}(a, p^k) \neq 1 \Leftrightarrow p \mid a \Leftrightarrow a$ Vielfaches von p (p^{k-1} - Stück!)

$$\varphi(p^k) = \text{Alle} - \text{nicht inv.} = p^k - p^{k-1}$$

iii) Am Beispiel: $m = 3$ und $n = 7$, also $m \cdot n = 21$:

$\mathbb{Z}_{21} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20}, \bar{21} = \bar{0}\}$

$\underbrace{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20}}_{\text{Vielf. von 3}} \leftarrow 7 \text{ Stück}$

$\underbrace{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20}}_{\text{Vielf. von 7}} \leftarrow 3 \text{ Stück}$

$\underbrace{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{17}, \bar{18}, \bar{19}, \bar{20}}_{\text{doppelt!}}$

$$\begin{aligned} \varphi(21) &= \text{Alle} - \text{nicht inv.} = \underbrace{3 \cdot 7}_{\text{Alle}} - \underbrace{(7 + 3 - 1)}_{\text{nicht inv.}} = 3 \cdot 7 - 7 - 3 + 1 \\ &= (3-1) \cdot (7-1) = \varphi(3) \cdot \varphi(7) \end{aligned}$$

Allgemein $\forall$.

i)	p prim :	$\varphi(p) = p - 1$
ii)	p prim ; $k \geq 1$:	$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1} \cdot (p - 1)$
iii)	$\text{ggT}(m, n) = 1$:	$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$

Berechnung der Eulerschen Phi-Funktion. Berechnen Sie mit den RR:

1. $\varphi(21)$
2. $\varphi(30)$
3. $\varphi(7^3)$
4. $\varphi(40)$
5. $\varphi(81.675)$

Lösung. Strategie: Bilde PFZ von n & wende RR an:

$$1. \varphi(21) = \varphi(3 \cdot 7) \stackrel{\text{iii)}}{=} \varphi(3) \cdot \varphi(7) = 2 \cdot 6 = 12 \quad (\text{vgl. Aufgabe "Invert. krit." zuvor})$$

$\text{ggT}(3, 7) = 1$
 $\begin{matrix} \parallel \text{ii)} \\ 2 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \text{ii)} \\ 6 \end{matrix}$

$$2. \varphi(30) = \varphi(2 \cdot 3 \cdot 5) \stackrel{\text{iii)}}{=} \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$$

$\begin{matrix} \parallel \text{ii)} \\ 1 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \text{ii)} \\ 2 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \text{ii)} \\ 4 \end{matrix}$

$$3. \varphi(7^3) \stackrel{\text{ii)}}{=} \underbrace{7^3}_{343} - \underbrace{7^2}_{49} = 294 \quad \underline{\text{OBER}}: \varphi(7^3) \stackrel{\text{ii)}}{=} 7^2 \cdot (7 - 1) = 49 \cdot 6 = 294$$

! $\varphi(7^3) = \varphi(7 \cdot 7 \cdot 7) \neq \varphi(7) \cdot \varphi(7) \cdot \varphi(7)$
nicht teilerfremd: $\text{ggT}(7, 7) = 7 \neq 1$

$$4. \varphi(40) \stackrel{\text{iii)}}{=} \varphi(2^3) \cdot \varphi(5) \stackrel{\text{ii)}}{=} (2^3 - 2^2) \cdot 4 = 16$$

$\begin{matrix} \parallel \\ 2^3 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \\ 5 \end{matrix}$

$$5. \varphi(81.675) \stackrel{\text{iii)}}{=} \varphi(3^3) \varphi(5^2) \varphi(11^2) \stackrel{\text{ii)}}{=} (3^3 - 3^2) (5^2 - 5) (11^2 - 11) = 18 \cdot 20 \cdot 110 = \underline{39.600}$$

$\begin{matrix} \parallel \\ 3^3 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \\ 5^2 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \parallel \\ 11^2 \end{matrix}$

Eigener Lösungsversuch.